

24/03/2026

TP 9 | Bloc 2

Switch mangeable Netgear

Sommaire

Introduction	1
I. Réalisation	1
Partie 1	1
Partie 2	3
Conclusion	5

Fait par : Mattéo Mouranchon – Groupe SISR

Introduction

Mettre en place un switch mangeable et structuré

I. Réalisation

Partie 1

1. Sortir de la boîte

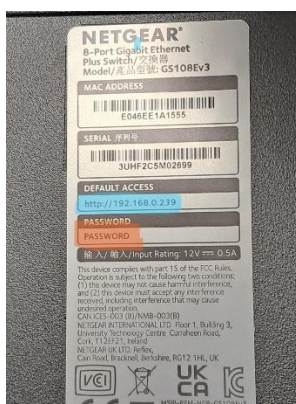


Dans la boîte, on a :

- Un switch mangeable netgear de 8 port Ethernet
- Le chargeur d'alimentation du switch

2. Entrer l'IP du switch sur la carte réseau et au navigateur

On va entrer l'adresse IP indiquer sous le switch

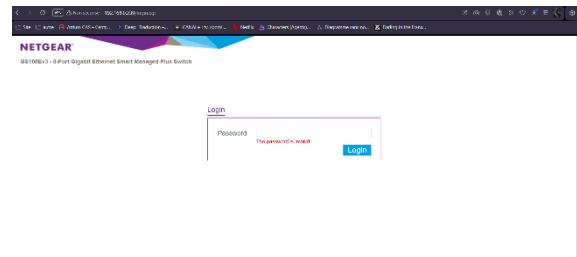
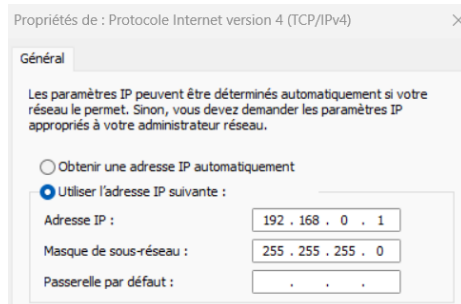


On a **l'adresse IP** comme adresse par défaut et le **mot de passe** pour accéder

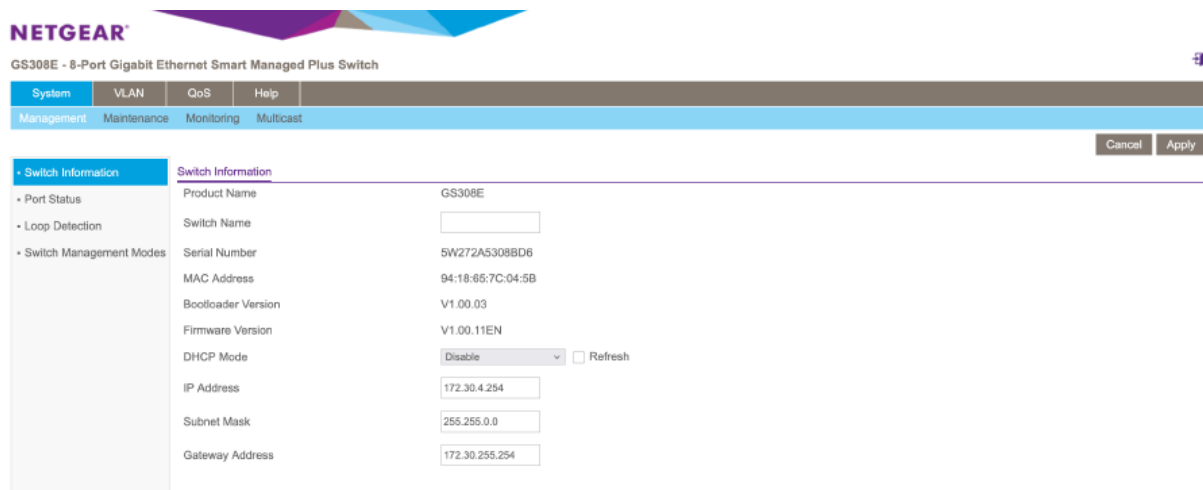
On configure la carte réseau du poste au switch

Carte réseau

Navigateur

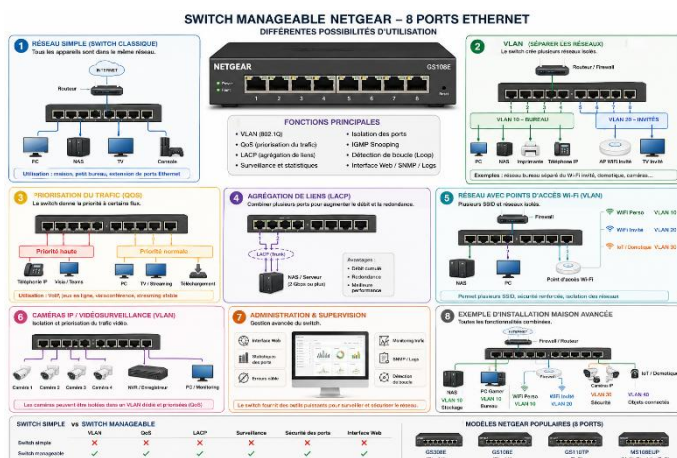


3. Configuration du Switch



A bien désactiver le DHCP car on va utiliser une adresse IP fixe

Schéma des fonctionnalité du switch mangeable Netgear



Après avoir configurer le switch, la nouvelle adresse IP du switch est 172.30.5.6

Test ping de la nouvelle IP du switch

The image shows a Wireshark packet capture of ICMP ping traffic. The packet list table is as follows:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2084	141.981032	172.30.5.1	172.20.10.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5c, seq=76/19456, ttl=247 (request in 2083)
2093	142.847972	172.20.10.3	172.30.5.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6a5c, seq=77/19712, ttl=64 (reply in 2097)
2097	142.899992	172.30.5.1	172.20.10.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5c, seq=77/19712, ttl=247 (request in 2093)
2103	143.853278	172.20.10.3	172.30.5.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6a5c, seq=78/19968, ttl=64 (reply in 2110)
2110	143.980098	172.30.5.1	172.20.10.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5c, seq=78/19968, ttl=247 (request in 2103)
2113	144.857349	172.20.10.3	172.30.5.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6a5c, seq=79/20224, ttl=64 (reply in 2120)
2120	144.941392	172.30.5.1	172.20.10.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5c, seq=79/20224, ttl=247 (request in 2113)
2123	145.858712	172.20.10.3	172.30.5.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6a5c, seq=80/20480, ttl=64 (reply in 2130)
2130	145.919851	172.30.5.1	172.20.10.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5c, seq=80/20480, ttl=247 (request in 2123)
2133	146.863895	172.20.10.3	172.30.5.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6a5c, seq=81/20736, ttl=64 (reply in 2140)
2140	146.926472	172.30.5.1	172.20.10.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5c, seq=81/20736, ttl=247 (request in 2133)
2144	147.869114	172.20.10.3	172.30.5.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6a5c, seq=82/20992, ttl=64 (reply in 2151)
2151	147.987738	172.30.5.1	172.20.10.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5c, seq=82/20992, ttl=247 (request in 2144)
2155	148.870087	172.20.10.3	172.30.5.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6a5c, seq=83/21248, ttl=64 (reply in 2162)
2162	148.930848	172.30.5.1	172.20.10.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5c, seq=83/21248, ttl=247 (request in 2155)
2170	149.872805	172.20.10.3	172.30.5.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6a5c, seq=84/21504, ttl=64 (reply in 2177)
2177	149.954908	172.30.5.1	172.20.10.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5c, seq=84/21504, ttl=247 (request in 2170)
2180	150.876273	172.20.10.3	172.30.5.1	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x6a5c, seq=85/21760, ttl=64 (reply in 2187)
2187	150.940778	172.30.5.1	172.20.10.3	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x6a5c, seq=85/21760, ttl=247 (request in 2180)

The packet details pane shows the selected packet (No. 621) as an Ethernet II frame, an Internet Protocol Version 4 packet, and an Internet Control Message Protocol (ICMP) Echo (ping) request/reply.

Partie 2

Scénario : réseau d'une petite entreprise

On va simuler le réseau d'une TPE avec trois services distincts qui ne doivent pas communiquer entre eux : la direction (données confidentielles), les employés (réseau de travail), et les invités/ visiteurs (accès internet uniquement). Les 8 ports du GS308E sont répartis comme suit :

- VLAN 10 – Direction : ports 3 et 4 (2 PC)
- VLAN 20 – Employés : ports 5 et 6 (3 PC)
- VLAN 30 – Invités : ports 7 et 8 (2 PC portable)
- Port 1 et 2 : main

On va aller dans la page et sur VLAN



Puis 800.1Q



Système	VLAN	QoS	Aide
---------	------	-----	------

Port-Basé 802.1Q

- Basique
- Avancé -
- Configuration du VLAN
- Membres du VLAN
- Port PVID

Advanced 802.1Q VLAN Status

Advanced 802.1Q VLAN ☐ Disable ☒ Enable

VLAN Identifier Setting

	VLAN ID	Port Members
☐	1	1 2
☐	110	1 2 3 4
☐	120	1 2 5 6
☐	130	1 2 7 8

GS308E - Commutateur Smart Managed Plus Ethernet Gigabit 8 Ports

Système	VLAN	QoS	Aide
---------	------	-----	------

Port-Basé 802.1Q

- Basique
- Avancé -
- Configuration du VLAN
- Membres du VLAN
- Port PVID

VLAN Membership

Options VLAN ID 1 Group Operation

Ports 1 2 3 4 5 6 7 8

NETGEAR

GS308E - Commutateur Smart Managed Plus Ethernet Gigabit 8 Ports

Système	VLAN	QoS	Aide
---------	------	-----	------

Port-Basé 802.1Q

- Basique
- Avancé -
- Configuration du VLAN
- Membres du VLAN
- Port PVID

PVID Configuration

Port	PVID
☐ 1	1
☐ 2	1
☐ 3	110
☐ 4	110
☐ 5	120
☐ 6	120
☐ 7	130
☐ 8	130

Annuler Appliquer

Et puis après on teste tous les VLAN ce qui donne ce résultat. Il faut faire des ping entre deux PC dans le même VLAN. Un qui a l'IP 172.30.4.1 et l'autre 172.30.

```
C:\Users\ldv>ping 172.30.4.1

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.4.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.4.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 172.30.4.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 172.30.4.1 : octets=32 temps=3 ms TTL=128
Réponse de 172.30.4.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.30.4.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 2ms
```

Comme on peut le voir, le ping entre les deux fonctionne.

Conclusion

Grace à ce TP, j'ai pu configurer un switch mangeable, configurer son adressage puis tester son ping pour vérifier qu'il fonctionne